Metodologías de Desarrollo Web

Máster de Ingeniería Web
E.T.S. de Ingeniería en Sistemas Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid
Curso 2025-2026



Agustín Yagüe y Jennifer Pérez
Universidad Politécnica de Madrid
E.T.S. de Ingeniería en Sistemas Informáticos
Departamento de Sistemas Informáticos

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL
Universidad Politécnica de Madrid
ETS de Ingeniería de Sistemas Informáticos

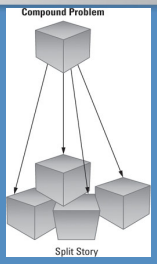
- **CONTENIDOS**
  - Conceptualización de productos
  - Inception
  - Roadmapping
  - **Gestión del backlog**
  - **Escritura de historias de usuario**

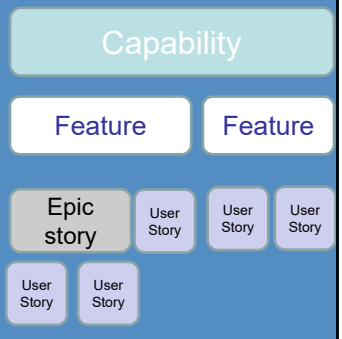


Gestión del backlog
Descomponiendo Ítems

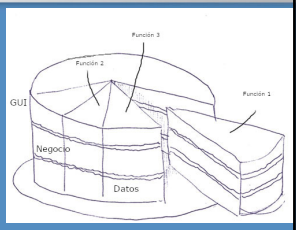
Descomponiendo historias de usuario

- Inicialmente el Product Backlog está compuesto por capacidades y características
- No son implementables directamente
- Hay que partirlas en unidades más pequeñas para que entren en una iteración
- No hay regla general. Debe adaptarse al
  - Equipo
  - Proyecto
- Si existen recomendaciones

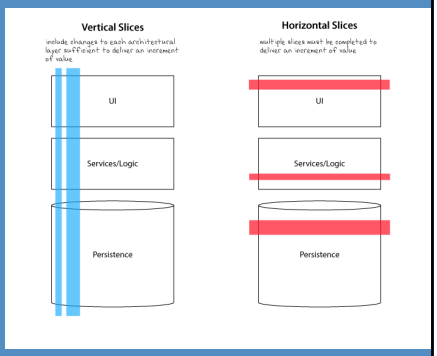




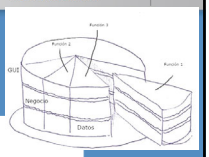
Descomponiendo historias de usuario

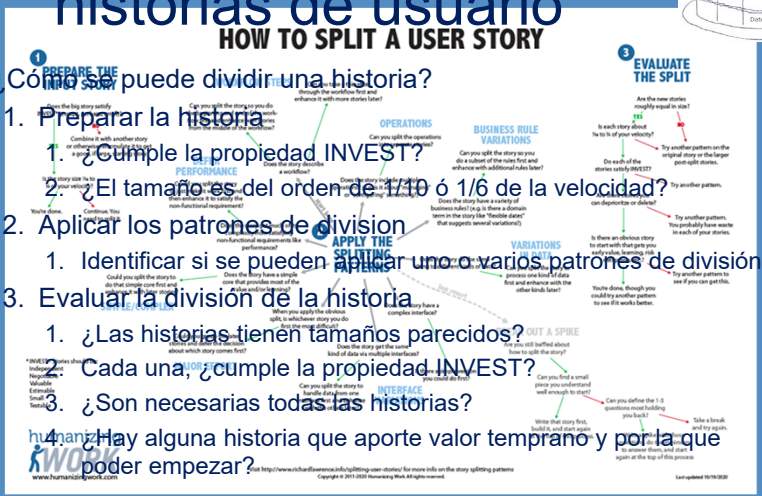


- Se aplica para
  - funciones complejas que no se pueden realizar dentro de una iteración
  - para funciones que caben en una iteración, pero tienen un gran tamaño, lo que hace que sea más difícil de estimar
- Se realizará descomposición vertical en lugar de horizontal
  - Descomposición horizontal -> Desglosar por capas o por el tipo de trabajo (GUI, Negocio, Base de datos, …)
  - Descomposición vertical -> Desglose en tareas más pequeñas funcionales



Descomponiendo historias de usuario

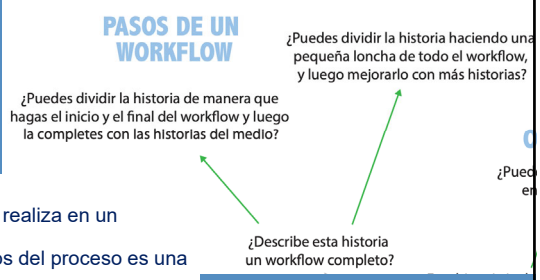


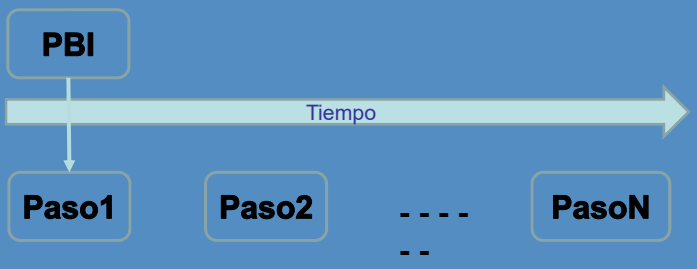


- ¿Cómo se puede dividir una historia?
  1. Preparar la historia
     1. ¿Cumple la propiedad INVEST?
     2. ¿El tamaño es del orden de 1/10 ó 1/6 de la velocidad?
  2. Aplicar los patrones de division
     1. Identificar si se pueden aplicar uno o varios patrones de división
  3. Evaluar la división de la historia
     1. ¿Las historias tienen tamaños parecidos?
     2. Cada una, ¿cumple la propiedad INVEST?
     3. ¿Son necesarias todas las historias?
     4. ¿Hay alguna historia que aporte valor temprano y por la que poder empezar?

Patrones de descomposición

1. Pasos de un workflow
   - Identificar los pasos que un usuario realiza en un determinado proceso
   - Cada uno de los pasos / incrementos del proceso es una historia de usuario
   - Impacto sobre la hoja de ruta

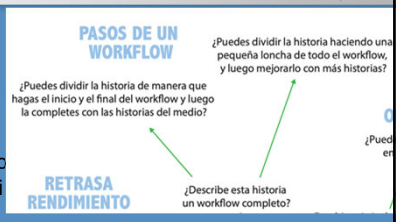




Patrones de descomposición

1. Pasos de un workflow. Ejemplo:

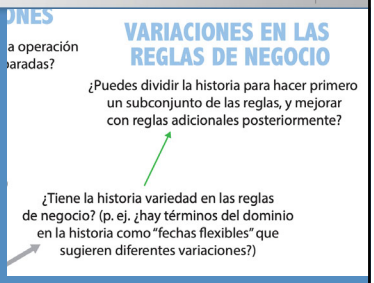
Como cliente, quiero pagar los productos en mi carrito de compra para recibir mis productos en casa.

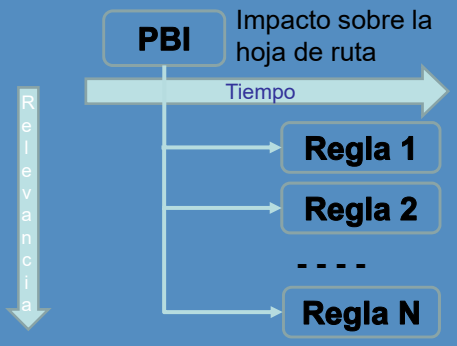


- Como cliente puedo revisar y confirmar mi pedido.
- Como cliente, puedo pagar mi pedido con una transferencia bancaria.
- Como cliente, puedo pagar mi pedido con tarjeta de crédito.
- Como cliente recibo un correo electrónico de confirmación con mi pedido.

Patrones de descomposición

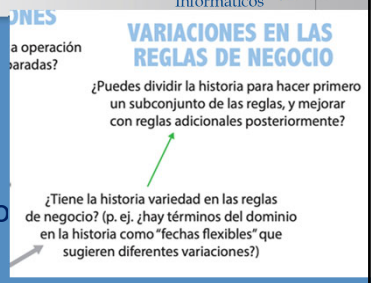
2. Variaciones de las reglas de negocio
   - Inicialmente algunas historias parecen sencillas, pero se complican al profundizar en ellas porque las reglas de negocio no son sencillas.
   - El Product Owner tendrá que identificar las reglas de negocio que impactan en la historia y establecer cuáles son más relevantes.
   - La historia se divide en historias más pequeñas que reflejan cada una de las de las reglas de negocio.





Patrones de descomposición

2. Variaciones de las reglas de negocio
   Ejemplo:

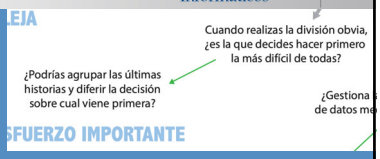


Como usuario quiero imprimir listados ordenados de los clientes para poder reducir mi tiempo de consulta

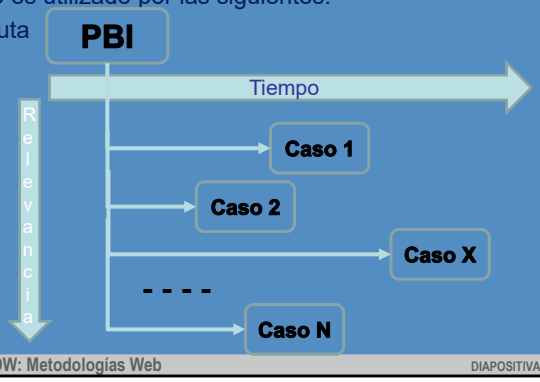


- Como usuario quiero imprimir listados de los clientes ordenados por fecha de alta para poder reducir mi tiempo de consulta
- Como usuario quiero imprimir listados de los clientes ordenados por código postal para poder buscar a los clientes de una población
- Como usuario quiero imprimir listados ordenados alfabéticamente de los clientes para poder reducir mi tiempo de consulta

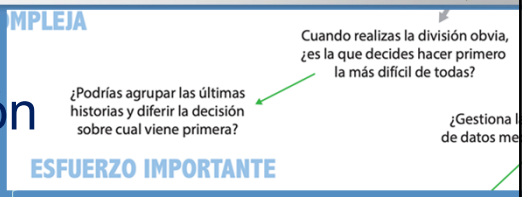
Patrones de descomposición



3. Esfuerzo diferente
   - Hay veces en las que una historia puede dividirse en varias partes, pero la primera es la que necesita más esfuerzo (por ejemplo, crear infraestructuras) que luego es utilizado por las siguientes.
   - Impacto sobre la hoja de ruta



Patrones de descomposición



3. Esfuerzo diferente. Ejemplo:

Como usuario quiero poder pagar una compra con mi tarjeta de crédito (VISA, MC, AMEX …) para no tener que manejar dinero efectivo.

- Como usuario quiero poder pagar una compra con mi tarjeta de crédito VISA para no tener que manejar dinero efectivo.
- Como usuario quiero poder pagar una compra con mi tarjeta de crédito MC para no tener que manejar dinero efectivo.
- Como usuario quiero poder pagar una compra con mi tarjeta de crédito AMEX para no tener que manejar dinero efectivo.

Patrones de descomposición

¿Podrías dividir la historia para hacer primero el nucleo sencillo y mejorar posteriormente con el resto?

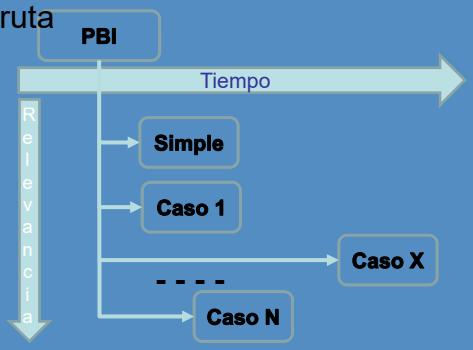
¿Tiene la historia un nucleo simple que provee la mayoría del valor o aprendizaje?

SIMPLE / COMPLEJA

Cuando realizas la

4. Simple/Complejo
   - Cuando una historia que "parecía" sencilla aumenta su tamaño de forma descontrolada.
   - En este caso hay que parar y pensar en la versión más simple y luego considerar un caso de uso para cada uno de los casos que la complican.

Impacto sobre la hoja de ruta



Patrones de descomposición

¿Podrías dividir la historia para hacer primero el nucleo sencillo y mejorar posteriormente con el resto?

¿Tiene la historia un nucleo simple que provee la mayoría del valor o aprendizaje?

SIMPLE / COMPLEJA

Cuando realizas la

4.Simple/Complejo. Ejemplo:

Como usuario quiero poder reservar de forma flexible vuelos entre un origen y destino, pudiendo indicar número de escalas.

- Como usuario quiero poder reservar vuelos entre un origen y destino.
- Como usuario quiero poder indicar número de escalas de un vuelo.
- Como usuario quiero poder buscar los vuelos en fechas cercanas para que la búsqueda sea flexible.

Patrones de descomposición

¿Hace lo mismo la historia sobre diferentes tipos de datos?

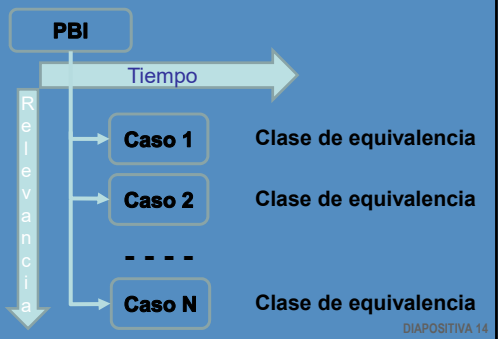
VARIACIONES EN DATOS

¿Puedes dividir la historia para procesar primero un tipo de dato, y mejorar posteriormente con más tipos?

último recurso

5. Variaciones en los datos (I)
   - Los **cambios en los datos** o en las fuentes de datos representan otra fuente de historias.
   - En este caso hay que considerar el conjunto de datos que más valor aporta.
   - Luego ir añadiendo un caso de uso par cada uno de los diferentes **conjuntos de valores** y **familias de datos.** (Clases de equivalencia)

Impacto sobre la hoja de ruta



CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL
Universidad Politécnica de Madrid
ETS de Ingeniería de Sistemas Informáticos

Patrones de descomposición

¿Hace lo mismo la historia sobre diferentes tipos de datos?

VARIACIONES EN DATOS

¿Puedes dividir la historia para procesar primero un tipo de dato, y mejorar posteriormente con más tipos?

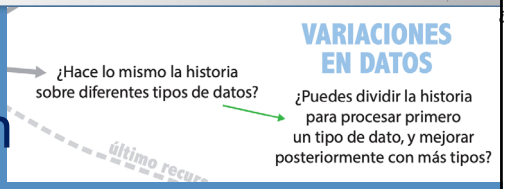
último recurso

5. Variaciones en los datos (I)

Como usuario quiero buscar empresas de mudanzas para un traslado entre un origen y un destino para llevar mis muebles a otra ciudad

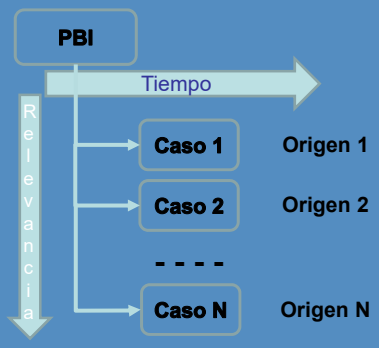
- Como usuario quiero buscar empresas de mudanzas para un traslado dentro de una misma ciudad.
- Como usuario quiero buscar empresas de mudanzas para un traslado entre dos ciudades.
- Como usuario quiero buscar empresas de mudanzas para un traslado entre dos países.
- Como usuario quiero buscar empresas de mudanzas para un traslado entre dos continentes.

Patrones de descomposición

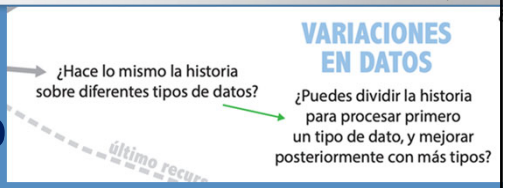


5. Variaciones en los datos (II)
   - Los cambios en los datos o en las **fuentes de datos** representan otra fuente de historias.
   - En este caso hay que considerar el caso más sencillo y luego ir añadiendo una historia de usuario por cada uno de los **diferentes orígenes** y tipos de datos.

Impacto sobre la hoja de ruta



Patrones de descomposició



5.Variaciones en los datos (II). Ejemplo:

Como usuario quiero importar mis extractos bancarios de Internet a través de banca electrónica, de un fichero de una hoja de cálculo o de un fichero de texto.

- Como usuario quiero importar mi extracto bancario de un fichero de texto
- Como usuario quiero importar mi extracto bancario de una hoja de cálculo
- Como usuario quiero importar mi extracto bancario de la banca electrónica

Patrones de descomposición

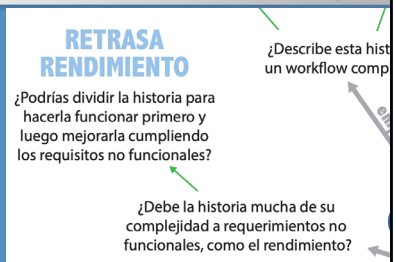


6. Formas de entrada de datos. Ejemplo:

Como usuario quiero reservar un vuelo entre dos fechas pudiendo indicar las fechas directamente o marcarlas sobre un calendario

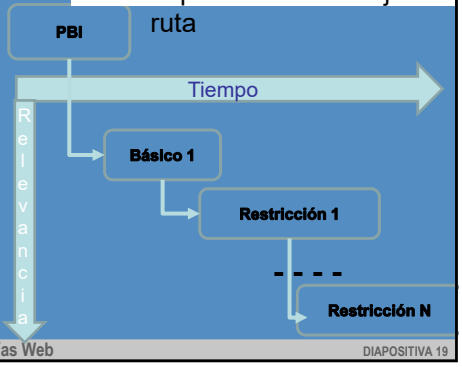
- Como usuario quiero reservar un vuelo entre dos fechas pudiendo indicar las fechas manualmente
- Como usuario quiero reservar un vuelo entre dos fechas marcándolas sobre un calendario

Patrones de descomposición



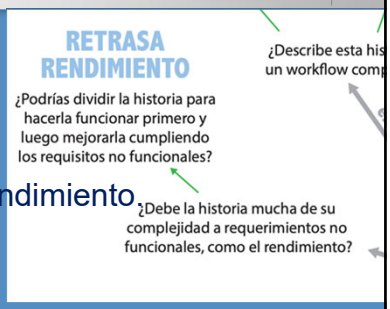
7. Retrasar los compromisos sobre rendimiento
   - En ocasiones la implementación inicial de una historia no es compleja, pero sí lo es alcanzar las restricciones de rendimiento impuestos.
   - En este caso, resolver la implementación inicial cumpliendo los mínimos compromisos de rendimiento para poder aprender de la historia básica.
   - Posteriormente se incorpora una historia de usuario para cada restricción propuesta. Así se obtiene experiencia sobre la solución.

Impacto sobre la hoja de ruta



Patrones de descomposición

7. Retrasar los compromisos sobre rendimiento. Ejemplo:

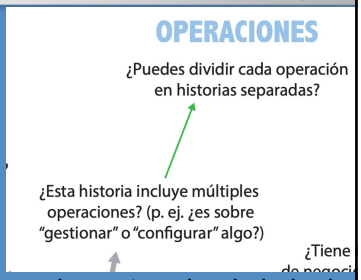


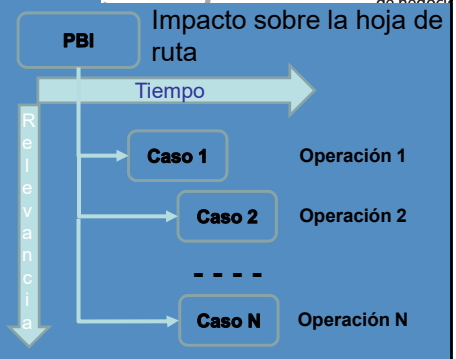
Como usuario quiero mostrar el resultado del consumo de energía en tiempo real para saber la electricidad que gasto

- Como usuario quiero mostrar el resultado del consumo de energía desde datos históricos para saber la electricidad que gasté
- Como usuario quiero mostrar el resultado del consumo de energía directamente desde contadores para saber la electricidad que gasto

Patrones de descomposición

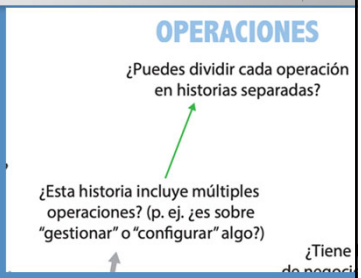
8. Operaciones
   - Cuando sobre un conjunto de datos se realizan las operaciones básicas de mantenimiento (Altas, consultas, modificaciones y borrado – CRUD). Aparecen palabras del tipo: gestión, control, etc.
   - En este caso cada operación es una historia de usuario.





Patrones de descomposición

8. Operaciones
   - Impacto sobre la hoja de ruta

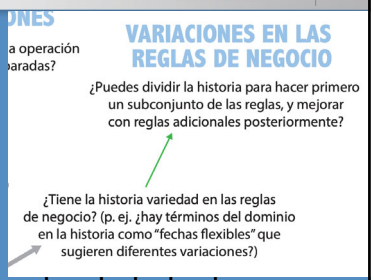


Como usuario quiero poder gestionar los datos de mi perfil de usuario para controlar mi información.

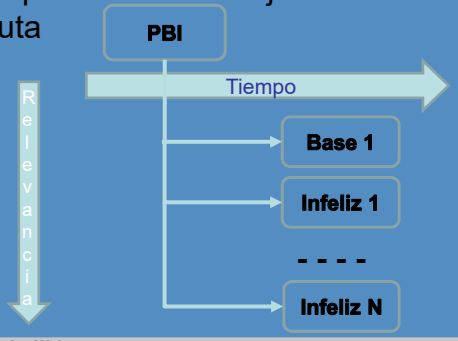
- Como usuario quiero crear mi perfil de usuario
- Como usuario quiero poder acceder a mi perfil de usuario
- Como usuario quiero poder cambiar mi perfil de usuario
- Como usuario quiero poder eliminar mi perfil de usuario

Patrones de descomposición

9. Flujo feliz e infeliz
   - Hay funcionalidades que muestran claramente un caso de ejecución con éxito y luego determinan diferentes situaciones de error.
   - Se considera como historia de usuario base el caso de éxito (flujo feliz).
   - Cada una de las excepciones se considera una historia de usuario (flujo infeliz).
   - Se puede considerar como un caso particular de variaciones en el negocio.

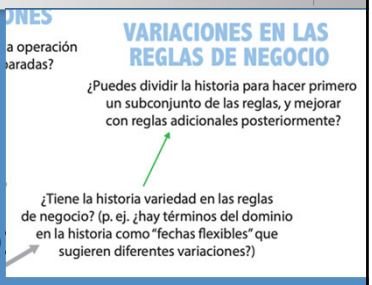


Impacto sobre la hoja de ruta



Patrones de descomposición

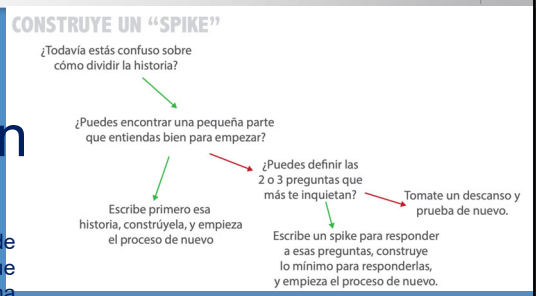
9. Flujo feliz e infeliz. Ejemplo



Como cliente quiero iniciar sesión en mi cuenta para poder acceder a mis opciones privadas.

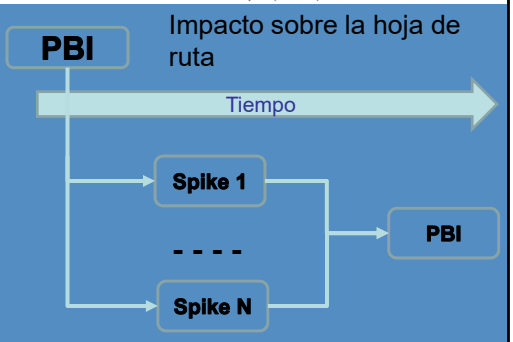
- Como usuario quiero iniciar sesión con mi cuenta para acceder a mi sitio privado.
- Como usuario quiero poder restablecer mi contraseña cuando tengo fallos en el inicio de sesión.
- Como usuario quiero poder recuperar mi nombre de usuario cuando no lo recuerdo.

Patrones de descomposición

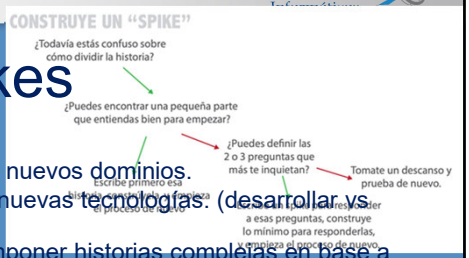


10. Creación de Spikes

- En ocasiones una historia puede parecer compleja o larga porque no se ha entendido de forma adecuada.
- Hay condicionantes técnicos desconocidos, desconocimiento del dominio del problema.
- Hacer "*spikes*" para cada una de las técnicas desconocidas, documentarse en el dominio.
- En base al conocimiento adquirido descomponer las historias. Para cada técnica se crea un spike y luego ya verá.



Spikes

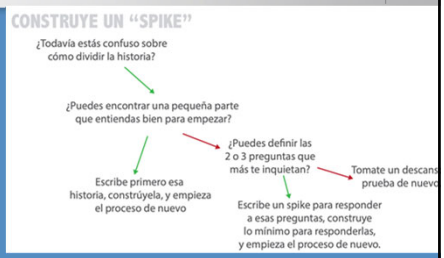


- Los spikes se pueden para:
  - Investigación básica para entender nuevos dominios.
  - Investigación básica para conocer nuevas tecnologías. (desarrollar vs comprar)
  - Decidir la mejor manera de descomponer historias complejas en base a diferentes comportamientos/enfoques porque no se sabe cuál es más adecuado.
  - Estudiar posibles prototipos sobre historias que tienen un alto riesgo tecnológico. (GUI, front-end / back-end)
  - Estudiar posibles prototipos sobre historias que tienen un alto riesgo funcional y donde no está claro el beneficio que se obtiene.

- Los spikes no aportan valor al cliente:
  - Utilizarlos de forma moderada. Debe ser la excepción no la regla.
  - Forman parte del Product Backlog (estimable, demostrables y aceptables).
  - Generan información que aporta valor al equipo.
  - Se deben hacer en iteraciones previas a las historia de usuario resultantes.

Patrones de descomposición

10.Spikes. Ejemplo:

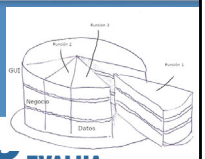


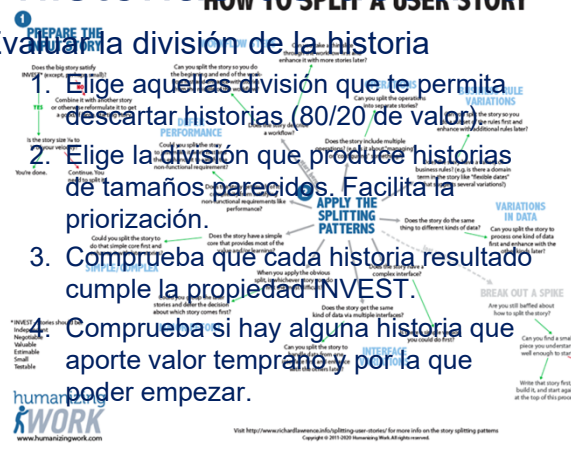
Como usuario quiero pagar con tarjeta de crédito para no disponer de efectivo.

- Investigar sobre los algoritmos de validación de tarjetas
- Investigar sobre las pasarelas de pago y TPVs
- Implementar la historia de usuario propuesta

Descomponiendo historias de usuario

- Evaluar la división de la historia
  1. Elige aquellas división que te permita descartar historias (80/20 de valor)
  2. Elige la división que produce historias de tamaños parecidos. Facilita la priorización.
  3. Comprueba que cada historia resultado cumple la propiedad INVEST.
  4. Comprueba si hay alguna historia que aporte valor temprano y por la que poder empezar.







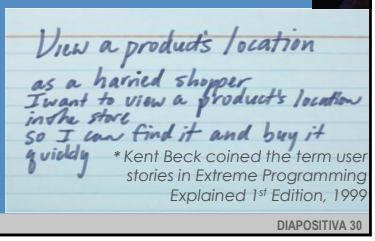
Escribiendo Historias de Usuario

Historias de Usuario

- Representan una forma de describir los requisitos de usuario en el contexto ágil:
  - ✓ Describen cambios/interacciones en el comportamiento del sistema desde el punto de vista del usuario.
  - ✓ Se identifican por funcionalidad, ¡no por tareas!
  - ✓ Indican mediante frases simples lo que tiene que hacer el sistema desde el punto de vista del usuario.
  - ✓ Se centran en describir el **QUÉ** y nunca el **CÓMO**

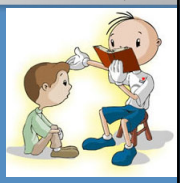


- Son importantes porque:
  - Representan a personas involucradas
  - Describen el espacio solución
  - El valor de negocio



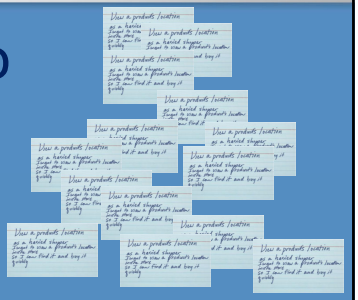
** Kent Beck coined the term user stories in Extreme Programming Explained 1st Edition, 1999*

Historias de Usuario



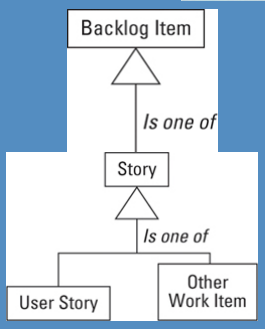
- La descripción es corta, fácil de leer y entendible por todos los involucrados (desarrolladores, usuarios, promotores)
- Pequeños incrementos de funcionalidad
- Fáciles de estimar
- Fáciles de documentar
- Su detalle va creciendo con el desarrollo del proyecto
- Necesitan poco mantenimiento

Historias de usuario



- Se almacenan en el Product Backlog
- Recomendaciones para escribirlas
  - Centradas en el usuario no en la tecnología
  - Charlas de ascensor (contar en menos de 30 s.)
  - Seleccionar el tamaño adecuado
    - Aconsejable 1 día
    - Máximo 1 semana de trabajo.

    } Discutible
  - Se deben poder escribir pruebas
  - Organizarlas jerárquicamente (features)
  - Usar colores diferentes para cada nivel conceptual



Historias de usuario

Ley de Little

$$\text{Cycle time} = \frac{\text{work in process}}{\text{throughput}}$$

Cantidad de Cosas que se están haciendo

Cantidad de trabajo que se puede hacer por unidad de tiempo

- Una buena historia debe satisfacer el **modelo INVEST**:
  - ***Independent***: Una historia de usuario no deben depender de otras, ya que compromete la planificación.
  - ***Negotiable***: Los detalles de una historia de usuario se obtienen de la conversación. El contenido es adaptable.
  - ***Valuable***: Una historia de usuario tiene valor para el cliente o el usuario.
  - ***Estimable***: Es posible determinar el tamaño de una historia de usuario, así como priorizarla respecto a otras.
    - Posibles problemas
      - Falta de conocimiento del dominio por parte de los desarrolladores,
      - Falta de conocimiento técnico por parte de los desarrolladores
      - La historia de usuario es demasiado grande.
  - ***Small***: aplicar las siguientes reglas
    - Tiene que hacer sólo una cosa
    - Tiene que mantenerse sencilla
    - Si se puede, reducir más su tamaño
  - ***Testable***: Una historia de usuario se puede probar. No se desarrolla lo que no se puede probar.

Historias de usuario

- Las historias de usuario tienen que verificar las 5 W's
  - ***Who***: quién hace la acción
  - ***What***: que es lo que se va a hacer
  - ***When***: cuando se va a hacer
  - ***Where***: en qué parte de la aplicación/sistema
  - ***Why***: por qué se quiere hacer.

Éstas son las importantes

Aparecen durante Sprint Planning

- Ejemplo:
  - Como usuario (***who***) quiero poder pulsar el botón de nuevo comentario en el foro (***what***) **situado** en la parte inferior de la página (***where***) **después** de leer un tema (***when***) para poder expresar una opinión en el foro (***why***).

Historias de usuario

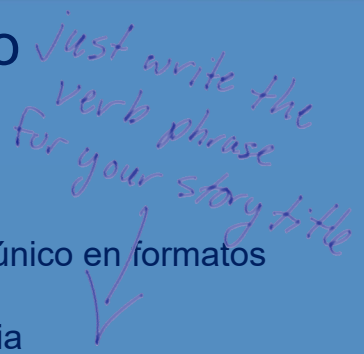


- **¿Cómo escribirlas?**
  - **Siendo conscientes que abordan todas las capas del pastel.**
  - **Evitando problemas**:
  - Todo el mundo tiene que entender lo mismo de la historia de usuario.
  - ¿**Cómo**?
    - Rellenar TODOS los campos de la historia de usuario.
    - La descripción de cómo probarlo debe ser muy BREVE.
    - Concepto de Terminado:
      - Definir de forma precisa cuándo una historia esta terminada

Historias de usuario

- Los 3componentes básicos que se utilizan para su elaboración (**3 C's**):
  - **Tarjetas (Cards)**: Donde se describe la historia de usuario.
  - **Conversaciones:** diálogo que representa las acciones que se realizan, información intercambiada y cualquier otra referencia que se considere de utilidad (propuesta de interfaces, etc).
  - **Confirmaciones: Criterios de aceptación** que se utilizarán para confirmar que la historia se ha completado.

Historias de Usuario Card



- **Campos** que las definen:
  - **Id**: Tienen un identificador único en formatos electrónicos
  - **Nombre**: Título de la historia
    - Ejemplos típicos:
      - Reservar libros on-line
      - Comprar libros on-line
      - Pagar con tarjeta de crédito
      - Pagar con PayPal ™
      - Encargar libros a la librería

Historias de Usuario Card

¡Lo importante no es el formato sino las respuestas que da a las preguntas
Who, What y Why!

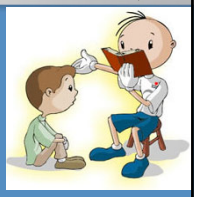
- **Campos** que las definen:
  - **Descripción:** Una descripción de la funcionalidad

Quién inicia la acción
Users identified by:
- Roles
- Persona (HCI Technique)

"Como <*rol de usuario*>, quiero <*función del sistema*> para poder <*valor de negocio*>"

  - **Prioridad**: Importancia que tiene asignada
  - **Estimación**: Esfuerzo estimado

Historias de usuario



- **Plantilla de Tarjeta:**

Prioridad	Id	Estimación
Título		
Descripción		

Historias de Usuario: Conversation

- Conversaciones donde el product owner le explica al equipo de desarrollo qué es exactamente lo que quiere y los detalles de la funcionalidad.
- Eliminan ambigüedad y dan información añadida a la descripción.
- Se describen utilizando pocas palabras a modo de anotaciones.
- En la conversación se identifican las actividades que son necesarias para llevar a cabo la función del sistema.
- El resultado de la conversación puede representarse mediante:
  - Una lista de tareas
  - Un wireframe:
  - Cualquier otro tipo de documentación

Historias de Usuario

Conversation

The Product Owner describes the expected behavior of the user story
Conversation explains how user stories work from the perspective of the user.
They are focused on user interaction.
Conversations are used to identify tasks needed to develop user stories

Two ways to write tasks

Conversation

Given the form to book tickets, first I want to get a scrollable list of theaters with performances. When I select one theater, a list with the scheduled performances is shown as a list. After selecting a session, a seating map is displayed. When I click on a specific seat it changes its color. Finally when I press the "Booking" button, a booking code is assigned and seats are reserved until the payment

Historias de Usuario Conversación

- **Tareas**
  - Permiten asegurar que el equipo entiende el trabajo a realizar
  - Se detallan durante el sprint planning
  - Representan un nivel de grano muy fino
  - Son la unidad de trabajo más pequeña necesaria para completar una historia
  - Tienen un propietario y se estima en horas
  - Dos formas de especificar tareas (técnicas vs funcionales)



Historias de Usuario

Identificación de tareas con enfoque técnico

Conversation

Given the form to book tickets, first I want to get a scrollable list of theaters with performances. When I select one theater, a list with the scheduled performances is shown as a list. After selecting a session, a seating map is displayed. When I click on a specific seat it changes its color. Finally when I press the "Booking" button, a booking code is assigned and seats are reserved until the payment

Technical approach

- Tasks are focused on identify technical activities
- Tasks mix engineering activities and functionality

Example:

- Create database
- Create GUI
- Validate fields
- Write tests
- Integrate user story

Historias de Usuario

Identificación de tareas con enfoque funcional

Conversation

Given the form to book tickets, first I want to get a scrollable list of theaters with performances. When I select one theater, a list with the scheduled performances is shown as a list. After selecting a session, a seating map is displayed. When I click on a specific seat it changes its color. Finally when I press the "Booking" button, a booking code is assigned and seats are reserved until the payment

Functional approach

- Tasks are focused on identify steps based on functionality
- Tasks do not represent engineering activities
- Engineering activities underlie each task

Example:

- Load list of theaters
- List performances for a theater
- Select/Unselect seat
- Enable Booking button
- Generate booking code
- Reserve seats

Historias de usuario

- **Confirmation - Criterios de aceptación**
  - Una historia tiene uno o muchos criterios de aceptación
  - Una historia de usuario está completa cuando satisface sus criterios de aceptación
  - Ideas para identificarlos:
    - Condiciones de rendimiento, comportamiento
    - Límites de la historia
    - Situaciones excepcionales
  - Una posible plantilla es:
    - Dado un contexto inicial
    - Cuando ocurre un evento
    - Entonces se obtiene una salida

Historias de Usuario

Confirmation

- It represents the conditions of satisfaction to consider when the story is done
- It represents the Acceptance Test
- They are proposed by Product the Owner
- Template to write confirmation:

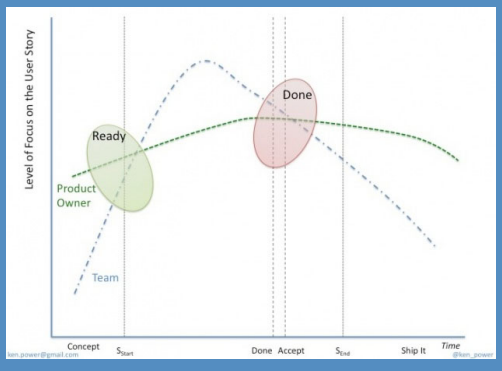
Given context
When actions carried out / events happened
Then results obtained

Concordion
Cucumber
FIT/Fitnesse

- Acceptance criteria 1
  Given the booking form
  When I select 0 tickets
  and I press the "Book" button
  Then I receive the message
  "*Nothing to Book*"
- Acceptance criteria 2
  Given the booking form and the performance is fully-booked
  When I select 10 tickets
  and I press the "Book" button
  Then I receive the message
  "*Not available tickets for that session*"

Definition of ready

- Representan el conjunto de hechos que se tienen que dar para que una historia esté preparada y empezar a trabajar

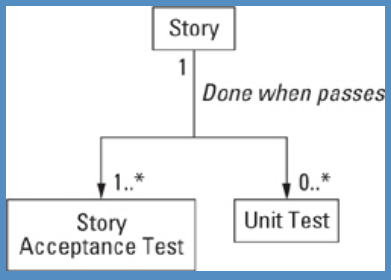


Definition of ready

- Hay múltiples factores que afectan a la definición de historia preparada
  - User Story defined
  - User Story Acceptance Criteria defined
  - User Story dependencies identified
  - User Story sized by Delivery Team
  - Scrum Team accepts User Experience artefacts
  - Performance criteria identified, where appropriate
  - Person who will accept the User Story is identified
  - Team has a good idea what it will mean to Demo the User Story
- Definición de listo para un sprint
  - El Sprint Backlog está priorizado
  - El Spring Backlog contiene todas los defectos, historias de usuario y otro trabajo con el compromiso de que:
    - No hay trabajo oculto
    - No hay otro trabajo pendiente
  - Todos los miembros han calculado su capacidad para el sprint
    Fulltime on project = X hours per day
  - Todas las historias seleccionadas cumplen su definición de preparadas

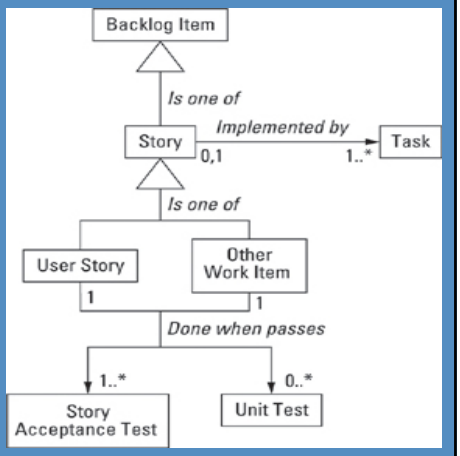
Historias de Usuario

- Criterios de Aceptación
  - Hay que intentar que puedan ser probados de forma automática
  - Si se aplica TDD para el desarrollo, permiten dirigir la escritura de los tests.

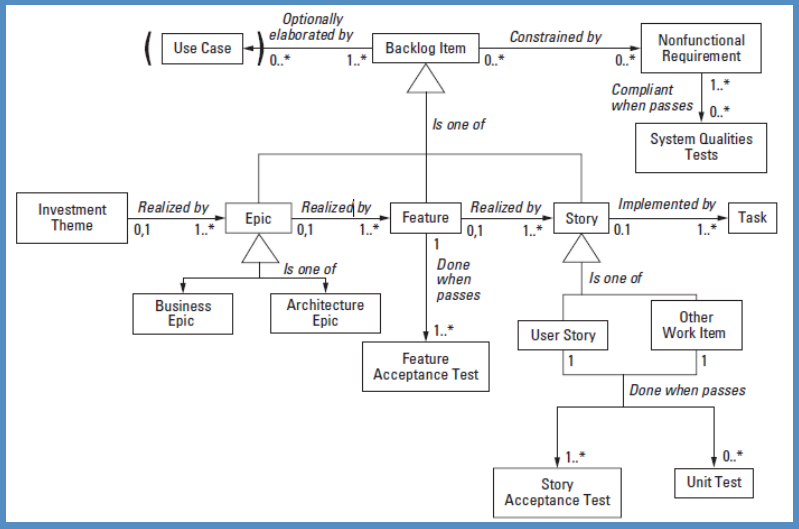


Historias de Usuario

- Resumen
  - La calidad se implementa historia a historia
  - La calidad se aumenta mediante integración continua y construcción automatizada de cada historia



Meta-modelo general



Historias de Usuario

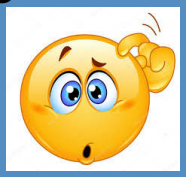
- Evitar problemas
  - Todo el mundo tiene que entender lo mismo de la historia de usuario
- ¿Cómo?
  - Rellenar TODOS los campos de la historia de usuario
  - La descripción de cómo probarlo debe ser muy BREVE
  - Concepto de ***Terminado***
    - Definir de forma precisa cuándo una historia esta terminada
      - ¿Cuándo el código se ha probado?
      - ¿Cuándo se ha instalado en un entorno de pre-producción y esta lista para las pruebas de aceptación?
      - ¿Cuándo se ha instalado en un entorno de pre-producción y ha sido verificada por un equipo de pruebas de integración?
      - ¿Cuándo el encargado de pruebas lo dice?

Resumiendo …

¿Quién?

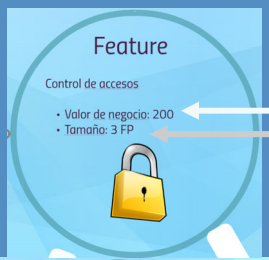


¿Cuándo?

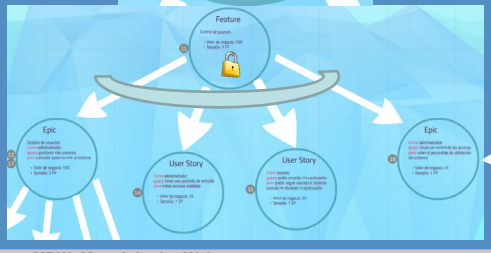


Inception

Backlog Refinement

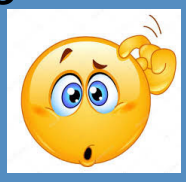






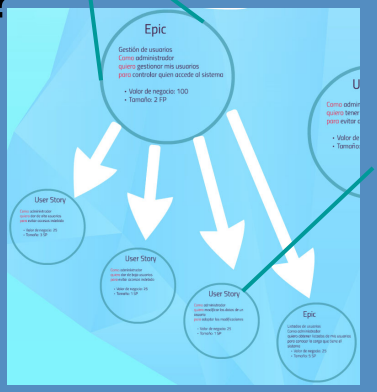
Resumiendo …

¿Cuándo?



Backlog Refinement

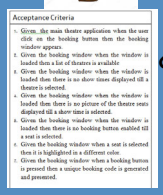




Title: Ticket Booking 5
Description: Value
As a user I want to book a ticket on-line in order to choose my seats at the theatre in a better and faster way.
Priority 1
Effort 15







¿Quién?

Resumiendo …

Sprint Planning – Part II

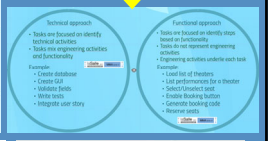
¿Cuándo?



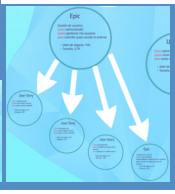
Title: Ticket Booking 5
Description: Value
As a user I want to book a ticket on-line in order to choose my seats at the theatre in a better and faster way.
Priority 1
Effort 15

Conversation

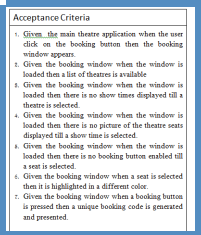
Given the form to book tickets, first I want to get a scrollable list of theaters with performances. When I select one theater, a list with the scheduled performances is shown as a list. After selecting a session, a seating map is displayed. When I click on a specific seat it changes its color. Finally when I press the "Booking" button, a booking code is assigned and seats are reserved until the payment













Sprint Planning – Part I

¿Quién?


POLITÉCNICA
"Ingeniamos el futuro"
CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL
Universidad Politécnica de Madrid
ETS de Ingeniería de Sistemas
Informáticos
Metodologías de Desarrollo Web
Máster de Ingeniería Web
E.T.S. de Ingeniería en Sistemas Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid
Curso 2025-2026
Agustín Yagüe y Jennifer Pérez
Universidad Politécnica de Madrid
E.T.S. de Ingeniería en Sistemas Informáticos
Departamento de Sistemas Informáticos